⚙️ GUIA DO TÉCNICO

# Fermentação e Destilação do Etanol

🔬 Prof. Marystela Ferreira 👥 6–10 grupos · Eng. Florestal 📅 Fermentação: 5–7 dias antes ⏱️ Destilação: ~3 horas

## 🍬 Parte I — Fermentação

**5–7 dias antes**

📅 Esta etapa deve ser iniciada pelo técnico **5 a 7 dias antes da aula de destilação**. Prepare um Erlenmeyer por grupo + 1–2 extras como reserva.

### 1 Preparo do mosto fermentativo — por grupo

1. Medir **150 mL de caldo de cana** (~200 g/L de sacarose) em proveta e transferir para Erlenmeyer de 250 mL
2. Pesar **5 g de fermento de pão seco** (ou 10–15 g de fermento fresco) em vidro de relógio
3. Dissolver o fermento em ~20 mL de caldo morno (35–37°C) antes de adicionar ao Erlenmeyer — ativa as leveduras mais rapidamente
4. Misturar bem com bagueta. Identificar o Erlenmeyer com **nome do grupo + data de início**
5. Vedar com papel laminado ou filme PVC, fazendo **3–5 orifícios pequenos** com ponta de lapiseira para saída de $CO_2$
6. Incubar em local protegido (temperatura ambiente, 25–30°C ideal) por **5 a 7 dias**

💡 **Se não houver caldo de cana fresco:** preparar solução de sacarose: dissolva 30 g de açúcar cristal em 150 mL de água morna. Resultado equivalente. Adicionar 2–3 mL de suco de limão (pH ~4) para inibir contaminantes.

✅ **Sinais de fermentação bem-sucedida:** bolhas de $CO_2$ visíveis nas primeiras 12–24h, odor alcoólico crescente, turbidez aumentando, depósito de levedura no fundo ao final.

⚠️ **Sinais de contaminação** (descartar e refazer): odor de vinagre forte (bactérias acéticas), mofo visível na superfície, coloração anormal. Se acontecer em menos de 3 grupos, use os extras preparados como reserva.

## 📦 Kit por Grupo — Dia da Destilação

**por bandeja**

### VIDRARIA E EQUIPAMENTOS

- 1× Balão de fundo redondo 250 mL + rolha de borracha
- 1× Cabeça de destilação
- 1× Condensador reto (Liebig)
- 1× Alonga (adaptador de saída)
- 1× Béquer 100 mL ou Erlenmeyer 100 mL (coletor)
- 1× Manta aquecedora + regulador
- 1× Suporte universal + 2 garras
- 1× Termômetro (0–150°C)
- 2× Mangueiras de látex (condensador)
- 1× Béquer 250 mL (transferência do fermentado)
- 1× Pipeta Pasteur + pêra
- 1× Cadinho de porcelana (teste de chama)

### REAGENTES

- 1× Erlenmeyer com fermentado (da Parte I)
- 1× Alcoômetro de Gay-Lussac (compartilhado)

## Bancada Central

**Alcoômetro de Gay-Lussac**
Compartilhado entre grupos · verificar calibração

**Água corrente (condensador)**
Verificar pressão suficiente para todos os grupos simultâneos

**Isqueiro / fósforos**
Somente para teste de chama — centralizados sob supervisão

**Proveta 250 mL**
Para medir volume de fermentado e destilado

**Isqueiros e fósforos centralizados.** O teste de chama deve ser realizado LONGE dos sistemas de destilação em operação — vapores de etanol são inflamáveis. Apenas após desligar a manta e afastar o material.

## Quantidades Totais

para 10 grupos

| MATERIAL | POR GRUPO | 10 GRUPOS | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Caldo de cana | 150 mL | ~1,8 L | +20% para reservas e perdas |
| Fermento de pão seco | 5 g | ~60 g | +20% margem |
| Erlenmeyers 250 mL (fermentação) | 1 | 12 | 2 extras como reserva |
| Balões fundo redondo 250 mL | 1 | 10 | Verificar rolhas de borracha |
| Sistemas de destilação completos | 1 | 10 | Condensadores + mantas + suportes |

## Cronograma — Dia da Destilação

~3 horas

00:00 – 00:20 (20 min)

### Introdução + distribuição + montagem

Professora apresenta a teoria. Técnico distribui kits. Grupos montam o sistema de destilação com auxílio do técnico. Verificar conexões das mangueiras antes de ligar a água.

00:20 – 00:35 (15 min)

### Transferência e aquecimento inicial

Transferir fermentado para o balão. Ligar água do condensador. Ligar manta aquecedora. Aguardar temperatura subir até ~80°C.

00:35 – 01:30 (55 min)

### Destilação e coleta (88–90°C)

Coletar destilado enquanto temperatura mantém 88–90°C. Monitorar termômetro continuamente. Técnico circula pelos grupos verificando temperaturas e possíveis vazamentos.

01:30 (momento crítico)

### Desligar ao atingir 92°C

Desligar a manta quando termômetro atingir 92°C. Manter água do condensador ligada por mais 5 min. Anotar volume coletado com proveta.

01:35 – 01:55 (20 min)

### Medição + teste de chama

Grupos medem teor alcoólico com alcoômetro (bancada central). APÓS desligar todos os sistemas: teste de chama supervisionado em cadinho de porcelana — longe das mantas.

01:55 – 02:30 (35 min)

### Discussão dos resultados

Comparar teores alcoólicos entre grupos. Professora discute azeótropo, destilação simples vs fracionada. Registrar resultados coletivamente.

02:30 – 03:00 (30 min)

### Desmontagem e limpeza

Desmontar sistemas com cuidado. Descarte do vinhoto (líquido residual do balão). Lavar vidraria. Guardar equipamentos.

## ✅ Resultados Esperados

| PARÂMETRO | ESPERADO |
|---|---|
| Volume de destilado coletado | ~20–40 mL (de 150 mL de fermentado) |
| Teor alcoólico do destilado | 40–55% (v/v) — similar à cachaça |
| Temperatura de coleta | 88–90°C estável |
| Teste de chama | Chama azulada quase incolor · queima completa |
| Odor do destilado | Característico de álcool etílico / cachaça |
| Teor alcoólico do fermentado bruto | ~8–12% (fermentação típica) |

💡 **Se o teor alcoólico for baixo (<30%):** provável fermentação incompleta (menos de 5 dias, temperatura baixa, levedura inativa) ou destilação encerrada cedo demais. Se for muito alto (>60%): destilação muito eficiente ou fermentado mais concentrado que o esperado.

## 🚨 Segurança e Resíduos

🔥 **Etanol é inflamável (PE 78°C, ponto de fulgor 13°C).** Proibido chamas abertas durante a destilação. Manta aquecedora com regulador — nunca superaquecer. Verificar vedação das conexões antes de ligar.

💧 Abrir a água do condensador ANTES da manta. Se a água for interrompida durante a destilação, desligar a manta imediatamente — vapores quentes sem condensação = risco de incêndio.

### DESCARTE DE RESÍDUOS

🟡 **Destilado residual (etanol diluído)**
Frasco de orgânicos não-halogenados

💧 **Vinhoto (resíduo do balão)**
Líquido orgânico fermentado — descarte na pia com água corrente abundante

## ☑️ Checklist

### 5-7 DIAS ANTES DA AULA

- [ ] Preparar 10+2 Erlenmeyers com caldo de cana + fermento
- [ ] Identificar cada Erlenmeyer com nome do grupo e data de início
- [ ] Vedar com papel laminado perfurado e incubar em local adequado
- [ ] Verificar fermentação após 48h — bolhas e odor devem estar presentes

### VÉSPERA DA AULA

- [ ] Verificar estado dos fermentados — odor, turbidez, ausência de mofo
- [ ] Conferir todos os componentes dos sistemas de destilação (condensadores, mantas, rolhas)
- [ ] Testar mangueiras de látex — sem rachaduras ou entupimentos
- [ ] Verificar calibração do alcoômetro de Gay-Lussac
- [ ] Separar cadinhos de porcelana para teste de chama

### NO DIA — ANTES DOS ALUNOS CHEGAREM

- [ ] Distribuir sistemas de destilação por bancada (não montar — alunos montam)
- [ ] Verificar pressão da água nas torneiras das bancadas
- [ ] Posicionar Erlenmeyers identificados por grupo
- [ ] Centralizar alcoômetro, isqueiro/fósforos na bancada do técnico

### AO FINAL DA AULA

- [ ] Desmontar e lavar todos os sistemas de destilação (condensadores com atenção especial)
- [ ] Descartar vinhoto na pia com água abundante
- [ ] Guardar mantas aquecedoras em local seco
- [ ] Registrar teores alcoólicos obtidos pelos grupos no livro do laboratório